Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Отчет

по лабораторной работе дисциплины
“Веб программирование”

Лабораторная работа №2
вариант 73109

Автор: Храбров Артём Алексеевич

Группа: P3215

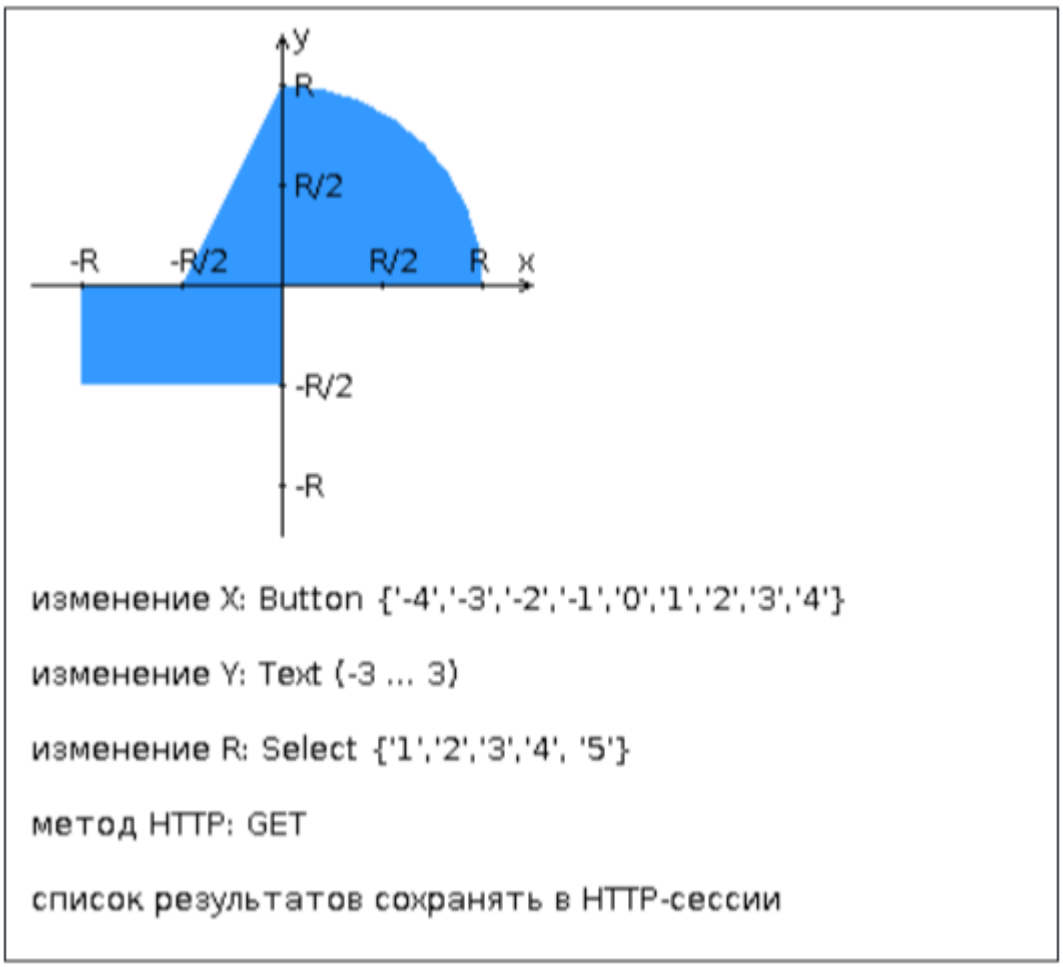
Преподаватель: Кулинич Ярослав Вадимович

Санкт-Петербург, 2025

Оглавление

Задание 3
Исходный код программы 3
Результат работы программы 4
Вывод по работе 5

Задание



Разработать веб-приложение на базе сервлетов и JSP, определяющее попадание точки на координатной плоскости в заданную область.

Приложение должно быть реализовано в соответствии с шаблоном MVC и состоять из следующих элементов:

- **ControllerServlet**, определяющий тип запроса, и, в зависимости от того, содержит ли запрос информацию о координатах точки и радиусе, делегирующий его обработку одному из перечисленных ниже компонентов. Все запросы внутри приложения должны передаваться этому сервлету (по методу GET или POST в зависимости от варианта задания), остальные сервлеты с веб-страниц напрямую вызываться не должны.
- **AreaCheckServlet**, осуществляющий проверку попадания точки в область на координатной плоскости и формирующий HTML-страницу с результатами проверки. Должен обрабатывать все запросы, содержащие сведения о координатах точки и радиусе области.
- **Страница JSP**, формирующая HTML-страницу с веб-формой. Должна обрабатывать все запросы, не содержащие сведений о координатах точки и радиусе области.

Разработанная страница JSP должна содержать:

1. "Шапку", содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта.
2. Форму, отправляющую данные на сервер.
3. Набор полей для задания координат точки и радиуса области в соответствии с вариантом задания.
4. Сценарий на языке JavaScript, осуществляющий валидацию значений, вводимых пользователем в поля формы.
5. Интерактивный элемент, содержащий изображение области на координатной плоскости (в соответствии с вариантом задания) и реализующий следующую функциональность:
    - Если радиус области установлен, клик курсором мыши по изображению должен обрабатываться JavaScript-функцией, определяющей координаты точки, по которой кликнул пользователь и отправляющей полученные координаты на сервер для проверки факта попадания.
    - В противном случае, после клика по картинке должно выводиться сообщение о невозможности определения координат точки.
    - После проверки факта попадания точки в область изображение должно быть обновлено с учётом результатов этой проверки (т.е., на нём должна появиться новая точка).
6. Таблицу с результатами предыдущих проверок. Список результатов должен браться из контекста приложения, HTTP-сессии или Bean-компонента в зависимости от варианта.

Страница, возвращаемая AreaCheckServlet, должна содержать:

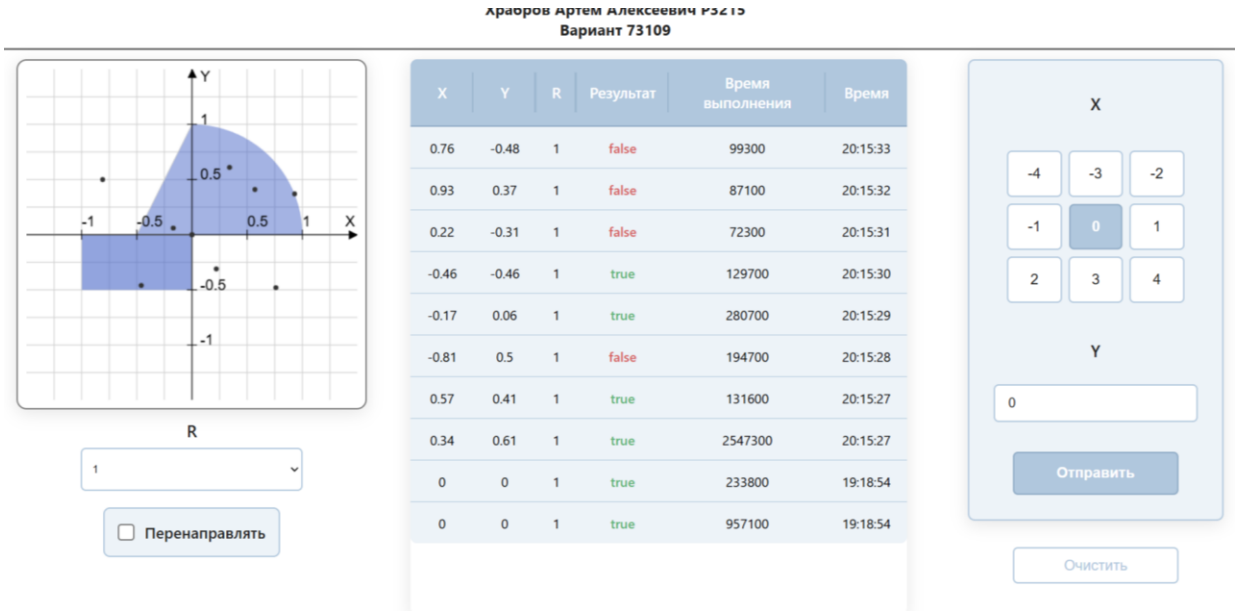
1. Таблицу, содержащую полученные параметры.
2. Результат вычислений - факт попадания или непопадания точки в область.
3. Ссылку на страницу с веб-формой для формирования нового запроса.

Разработанное веб-приложение необходимо развернуть на сервере WildFly. Сервер должен быть запущен в standalone-конфигурации, порты должны быть настроены в соответствии с выданным portbase, доступ к http listener'у должен быть открыт для всех IP.

Исходный код программы

https://github.com/artem961/itmo/tree/main/WEB/lab2

Результат работы программы



X	Y	R	Результат	Время выполнения	Время
0.76	-0.48	1	false	99300	20:15:33
0.93	0.37	1	false	87100	20:15:32
0.22	-0.31	1	false	72300	20:15:31
-0.46	-0.46	1	true	129700	20:15:30
-0.17	0.06	1	true	280700	20:15:29
-0.81	0.5	1	false	194700	20:15:28
0.57	0.41	1	true	131600	20:15:27
0.34	0.61	1	true	2547300	20:15:27
0	0	1	true	233800	19:18:54
0	0	1	true	957100	19:18:54

Вывод по работе

Написал веб приложение на сервлетах, запустил его на wildfly на гелиосе, реализовал jsp тег, узнал про http сессии и хранение данных в них